

Estrutura de Dados

Árvores: Conceitos e Árvores Binárias

[Baixe aqui os exemplos da aula](#)



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Da Sequência à Hierarquia

Nas estruturas lineares cada elemento tem no máximo um sucessor, o que impõe uma ordem única de percurso. A árvore rompe essa limitação: um elemento pode ter vários sucessores, e passa a existir ramificação. Com ramificação torna-se possível representar hierarquias, classificações e divisões sucessivas de um mesmo conjunto.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Terminologia da Árvore

A raiz é o único nó sem pai e marca o início da hierarquia. Cada nó ligado abaixo de outro é seu filho, e nós sem filhos são folhas. O nível indica a distância até a raiz, e a altura de um nó é o número de ligações até a folha mais distante abaixo dele.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

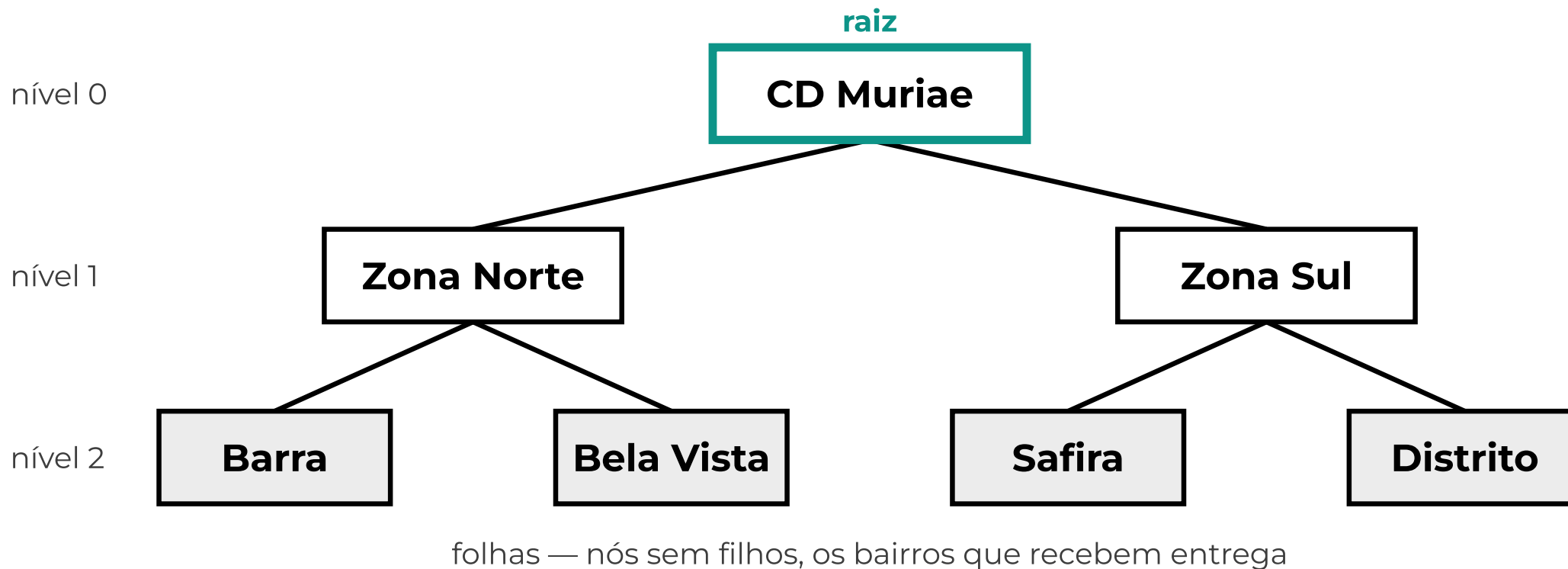
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Anatomia da Árvore de Zonas



Cada filho é, ele próprio, a raiz de uma árvore menor. **Daí os algoritmos serem recursivos.**



Grau e Árvore Binária

O grau de um nó é o seu número de filhos. Uma árvore é binária quando nenhum nó ultrapassa dois filhos, convencionalmente chamados esquerdo e direito. A restrição parece arbitrária, mas é ela que permite decidir para que lado seguir com uma única comparação, propriedade explorada a partir da próxima aula.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Altura e o Custo das Operações

Percorrer uma árvore da raiz até uma folha exige tantos passos quantos forem os níveis atravessados. Por isso a altura, e não a quantidade de nós, determina o custo das operações. Duas árvores com o mesmo número de elementos podem ter custos completamente distintos, dependendo apenas de como estão distribuídas.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

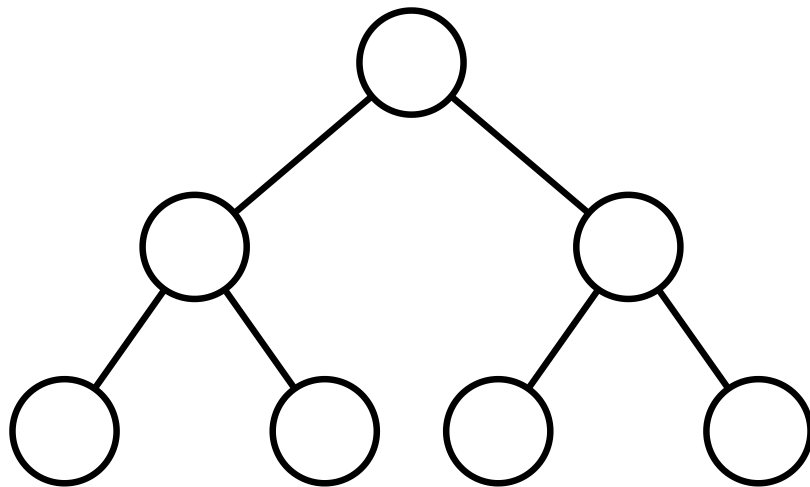
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

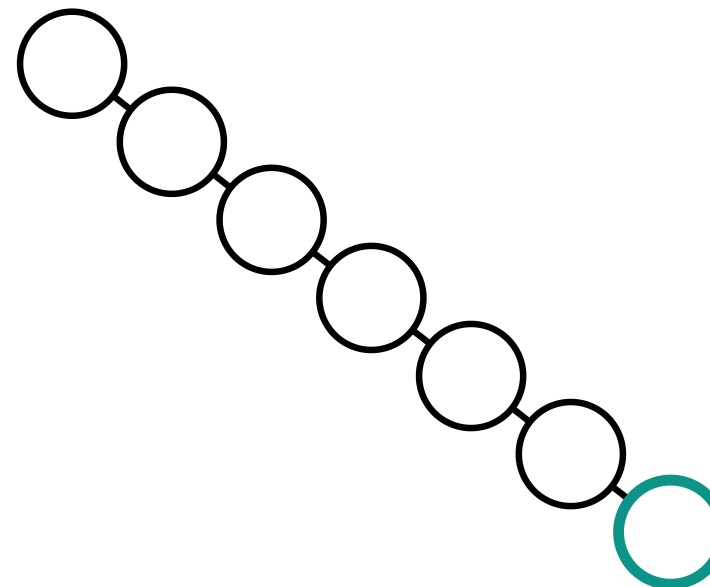
 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Mesmos Nós, Alturas Diferentes



equilibrada — 7 nós

altura 2 · 3 comparações no pior caso



degenerada — os mesmos 7 nós

altura 6 · 7 comparações no pior caso

A forma da árvore decide o custo — problema que a Aula 05 vai atacar.



A Estrutura se Define por Si Mesma

Uma árvore é um nó cujos filhos são, por sua vez, árvores. Essa definição circular não é defeito, e sim a característica que torna os algoritmos naturalmente recursivos: para calcular a altura de um nó basta conhecer a altura dos filhos, e o caso mais simples, a árvore vazia, encerra a recursão.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Onde a Árvore Entra no LogiRota

A operação divide a cidade em zonas, que se subdividem em bairros. Essa organização é hierárquica por natureza e cabe exatamente numa árvore, cujas folhas são os pontos que efetivamente recebem entrega. A hierarquia responde onde cada bairro está, mas ainda não responde por onde se chega até ele.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Montar à Mão Antes de Automatizar

Nesta aula a árvore é construída manualmente, ligando nó a nó. O objetivo é fixar a anatomia antes de introduzir qualquer regra de organização automática. A partir da próxima aula a árvore passa a se organizar sozinha por comparação de chaves, e a construção manual não será mais necessária.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Nó

```
class No:
    """Um nó da árvore: um valor e no máximo dois filhos."""

    def __init__(self, valor, esquerda=None, direita=None):
        self.valor = valor
        self.esquerda = esquerda          # subárvore esquerda (ou None)
        self.direita = direita            # subárvore direita (ou None)

    def eh_folha(self):
        # Folha: nenhum filho. É o fim de um ramo.
        return self.esquerda is None and self.direita is None
```



Altura: Recursão em Ação

```
def altura(no):  
    """Ligacoes do no ate a folha mais distante abaixo dele."""  
    # Caso base: a arvore vazia encerra a recursao.  
    if no is None:  
        return -1  
    # Caso recursivo: cada filho e a raiz de uma arvore menor.  
    return 1 + max(altura(no.esquerda), altura(no.direita))  
  
# folha          → 1 + max(-1, -1) = 0  
# CD Muriae      → 1 + max( 1,  2) = 3
```



Contar Nós e Coletar Folhas

```
def total_nos(no):  
    if no is None:  
        return 0  
    # 0 no atual (1) mais o que existe de cada lado.  
    return 1 + total_nos(no.esquerda) + total_nos(no.direita)  
  
def folhas(no):  
    """No LogiRota, as folhas sao os bairros que recebem entrega."""  
    if no is None:  
        return []  
    if no.eh_folha():  
        return [no.valor]  
    return folhas(no.esquerda) + folhas(no.direita)
```



A Hierarquia de Zonas

```
# Arvore montada a mao: a raiz e o centro de distribuicao e cada
# nivel divide a cidade em duas. As folhas sao os bairros atendidos.
ZONAS = No(
    "CD Muriae",
    esquerda=No("Zona Norte", No("Barra"), No("Bela Vista")),
    direita=No("Zona Sul", No("Safira"), No("Distrito", No("Boa Familia"))),
)

print(altura(ZONAS))          # 3
print(total_nos(ZONAS))      # 8
print(folhas(ZONAS))         # Barra, Bela Vista, Safira, Boa Familia
```



Atividades

Exercício 1

Na árvore de zonas, qual é a altura do nó Zona Norte? E o seu grau?

Exercício 2

Por que altura devolve -1 para a árvore vazia, e não 0 ?

Exercício 3

Uma árvore binária com 15 nós pode ter altura 3 e também altura 14. Explique.



Desafio extra

Opcional

Quem quiser ir além do combinado nesta semana:

1. Escrever uma função que conte quantos nós existem em cada nível.
2. Escrever `eh_cheia(no)`, que informa se todo nó tem zero ou dois filhos.

Nada disso é cobrado na entrega. O projeto segue completo sem essas adições.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>